

Rapport de projet : optimisation d'un lanceur à trois étages

Alexandre Bleuler, Junwen Xiao

31 décembre 2025

Table des matières

1	Présentation générale	2
1.1	Objectifs	2
1.2	Étapes de résolution	2
1.2.1	Création d'un optimiseur <i>SQP</i>	2
1.2.2	Création d'un simulateur de trajectoire	3
1.2.3	Résolution du problème cible	4
1.3	Structure des fichiers de l'étude	4
2	Test de l'optimisateur <i>SQP</i>	4
2.1	Données des tests	4
2.1.1	Problème quadratique	4
2.1.2	<i>MWH4D</i>	5
2.1.3	<i>Ariane1</i>	6
2.2	Brève analyse des résultats	9
3	Test du simulateur de trajectoire	9
4	Résolution du problème	11
4.1	Première résolution du problème d'étagement	11
4.1.1	Résolution analytique	11
4.1.2	Comparaison avec la solution de l'optimiseur	13
4.2	Investigation d'une première optimisation de la vitesse	14
4.3	Itérations étagement-vitesse	15
5	Conclusion : les caractéristiques du lanceur final	18

1 Présentation générale

1.1 Objectifs

L'étude présentée dans ce rapport a pour but de déterminer numériquement le lanceur orbital optimal à trois étages pour une masse utile de 1000 kg et une altitude cible de 250 km au-dessus de la surface terrestre. La vitesse cible v_c associée à ce problème est alors $v_c \approx 7754,8 \text{ km.s}^{-1}$. La modélisation physique sur laquelle l'étude est basée est un problème simplifié dont la résolution consiste à :

- (i) faire en sorte que le lanceur ait une masse totale qui soit la plus faible possible ;
- (ii) faire en sorte que la masse utile atteigne l'orbite souhaitée avec une vitesse de norme v_c et perpendiculaire à l'orbite et ce, avec une erreur la plus faible possible.

Une partie importante des travaux ayant mené à la réalisation de ce rapport a donc été de fournir un optimiseur et un simulateur de trajectoire avec des options réglables et permettant de résoudre ce type de problème. Pour ce faire, le langage de programmation *MATLAB* a été utilisé.

1.2 Étapes de résolution

1.2.1 Création d'un optimiseur *SQP*

La première étape de l'étude a donc été de réaliser un optimiseur afin de pouvoir résoudre des problèmes d'optimisation complexes et variés. Celui-ci doit donc être souple afin d'être robuste, et notamment posséder des options réglables. Il doit également pouvoir prendre en compte des contraintes d'égalités ainsi que des bornes sur les variables.

Au niveau de l'algorithme, le choix a été fait ici de recourir à un algorithme de type *SQP* dont les grandes lignes sont les suivantes :

- (i) l'utilisation des différences finies pour les calculs de gradients ;
- (ii) l'utilisation d'une méthode de type quasi-newton (*SR1* ou *BFGS*) pour le calcul des hessiennes ;
- (iii) le problème de minimisation pour une itération donnée est ramené à la résolution d'un problème de minimisation de type quadratique ;
- (iv) puis une étape de globalisation avec une recherche linéaire de type *Armijo* avec ou sans bornes sur les variables est ajoutée.

En outre, différentes options de réglage sont disponibles. Plus précisément, l'interface de l'optimiseur est la fonction *SQP* définie dans le fichier *SQP.m*. Sa signature est la suivante :

```
[sol, F_sol, tableau]=SQP(F, x, tol, pas_gradient, max_iter, max_nfonc, methode,
                           borne_inf, borne_sup)
```

Les données du problème sont :

- **F** la fonction qui pour le vecteur colonne **var** des variables du problème renvoie le vecteur colonne **[f_var; c_var]** où **f_var** est la fonction à minimiser évaluée en **var** et **c_var** les contraintes d'égalités évaluées en **var**.
- **x** est quant à lui le point de départ de l'optimiseur .

Les arguments de réglage d'options sont :

- **tol** la tolérance absolue sur les erreurs de convergence ;
- **pas_gradient** le vecteur colonne des pas utilisés dans les calculs de gradient pour chacune des variables ;
- **max_iter** le nombre maximal d'itérations de l'optimiseur ;
- **max_nfonc** le nombre maximal d'appels de **F** de l'optimiseur ;
- **methode** la méthode de quasi-newton utilisée par l'optimiseur (*SR1* ou *BFGS*) ;
- **borne_inf** le vecteur des bornes inférieures (éventuellement **-inf**) pour chacune des variables ;

- **borne_sup** le vecteur des bornes supérieures (éventuellement **inf**) pour chacune des variables.

Mentionnons en outre que **borne_inf** et **borne_sup** sont optionnels si les deux données sont absentes. Ensuite, les données retournées par la fonction sont :

- **sol** le minimiseur déterminé par l'algorithme ;
- **F_sol** la fonction **F** évaluée en **sol** ;
- **tableau** le tableau *MATLAB* résumant itération par itération les différents éléments permettant de suivre la convergence de l'algorithme.

Finalement, l'optimiseur a été testé dans trois situations dans le fichier *test_SQP.m* :

- la résolution d'un problème quadratique sous contraintes d'égalités ;
- la résolution du problème *MWH4D* ;
- la résolution d'un problème modèle d'étagement (*Ariane1*).

Les détails des tests et leurs résultats seront discutés plus loin dans le rapport.

1.2.2 Création d'un simulateur de trajectoire

La deuxième étape de l'étude a été de créer un simulateur de trajectoire qui, à partir des éléments caractéristiques du lanceur détermine sa trajectoire tout au long de sa mise en orbite : c'est-à-dire de l'allumage de son premier étage au largage du troisième.

La modélisation physique conduit ici à la résolution d'une équation différentielle ordinaire. L'utilisation du solveur **ode45** de *MATLAB* a ici été privilégiée. Le principal apport du logiciel sur cette partie est donc la transformation des données du lanceur et de l'équation du problème de trajectoire en une forme adaptée à l'utilisation de **ode45**. L'interface pour faire cela est la fonction **simulateur_trajectoire** définie dans le fichier **simulateur_trajectoire.m**. La signature de la fonction est la suivante :

```
[time, result, tf, Mf, Rf, Vf]=simulateur_trajectoire(R0, V0, M0, donnee, option)
```

Les données du problème sont :

- **R0** l'altitude initiale du lanceur (en m) ;
- **V0** la vitesse initiale du lanceur (m.s^{-1}) ;
- **M0** la masse initiale du lanceur (kg) ;
- **donnee** un **array** de taille (5, 3) contenant dans la colonne **j** les données de l'étage **j** dans l'ordre suivant : masse d'ergol de l'étage **j**, vitesse d'éjection de l'étage **j**, l'accélération demandée à l'allumage de l'étage **j**, l'angle de poussée **thetaj** et **kj** l'indice constructif de l'étage **j**.

Le dernier argument (optionnel) **option** est quant à lui le **struct array** des options du solveur **ode45**. Les données retournées par la fonction sont :

- **time** le vecteur colonne du instants (en s) utilisés par **ode45** pour les calculs ;
- **result** la matrice dont la ligne **i** correspond à l'instant **time(i)** et représente le vecteur ligne [**altitude**, **vitesse**, **masse**] ;
- **tf** l'instant final (en s) ;
- **Rf** l'altitude finale du lanceur (en m) ;
- **Vf** la vitesse finale du lanceur m.s^{-1} ;
- **Mf** la masse finale du lanceur (kg).

Mentionnons en outre la fonction **tracer_traj** du fichier **tracer_traj.m**, et de signature

[] = tracer_traj(time, result, Mf), qui utilise les résultats de **simulateur_trajectoire** pour tracer l'évolution au cours du temps de l'altitude du lanceur, de la norme de sa vitesse, de sa masse ainsi que sa trajectoire de relativement à la surface terrestre.

Finalement, le bon comportement du simulateur a été testé dans le fichier **test_simulateur.m** avec les données du problème modèle *Ariane1* utilisé pour les tests de l'optimiseur *SQP*.

1.2.3 Résolution du problème cible

A ce stade, les outils permettant la résolution du problème cible ont été créés. Il s'agit donc de les utiliser. Les grandes étapes de la résolution sont les suivantes :

- (i) formulation du problème d'étagement en tant que maximisation de la proportion de masse utile par rapport à la masse totale du lanceur ;
- (ii) résolution du problème d'étagement avec une vitesse propulsive 20% plus importante que la vitesse cible ;
- (iii) à partir du dimensionnement de lanceur obtenu, réalisation d'une recherche expérimentale des angles de poussée permettant d'obtenir une première mise en orbite ;
- (iv) utilisation de l'optimiseur afin d'obtenir les angles de poussée permettant de déposer la masse utile à l'altitude souhaitée avec une vitesse finale maximale et perpendiculaire à l'orbite. On utilise les angles déterminés expérimentalement comme point de départ et on fait varier les options de l'optimiseur pour trouver une configuration adaptée ;
- (v) on réalise des itérations de résolution du problème étagement-trajectoire pour déterminer la vitesse propulsive qui donne une vitesse finale proche de la vitesse cible.

Précisons un peu cette dernière étape. La première itération utilise les angles expérimentaux déterminés à la main lors de l'étape (iii). Les itérations suivantes sont initialisées avec les angles optimaux de l'étape précédente. En outre, un facteur d'échelle est utilisé à l'étape de maximisation de la vitesse afin d'améliorer la stabilité numérique de l'optimisation et faciliter sa convergence. Une dernière itération sans facteur est finalement réalisée pour obtenir le lanceur optimal final. Nous décrirons davantage ce processus ainsi que ses résultats dans la suite du rapport. Mentionnons cependant déjà que le fichier des étapes (iii) et (iv) est `test_vmax.m` et celui permettant de réaliser l'étape (v) est `resolution_pb.m`.

1.3 Structure des fichiers de l'étude

Terminons cette présentation générale par une brève description de la structure des fichiers de l'étude. Celle-ci est relativement simple. Le dossier racine contient entre autres les fichiers `test_vmax.m` (pour les étapes (iii) et (iv) du paragraphe précédent) et `resolution_pb.m` permettant de déterminer le lanceur optimal. Il contient également le fichier `resolution_analytique.m` qui permet de terminer la résolution de conditions KKT qui seront décrites plus tard dans le rapport. Le sous-dossier `SQP` contient l'ensemble des fichiers relatif à l'optimiseur dont bien entendu `SQP.m` et `test_SQP.m`. Le sous-dossier `Simulateur_trajectoire` contient quant à lui ceux du simulateur de trajectoire dont notamment `simulateur_trajectoire.m`, `tracer_traj.m` et `test_simulateur.m`. Les fichiers restants sont des fichiers auxiliaires permettant de faire fonctionner ces derniers fichiers qui constituent l'interface du logiciel.

2 Test de l'optimisateur *SQP*

Les tests ont été réalisés à l'aide du fichier `test_SQP.m` du dossier `SQP` du logiciel.

2.1 Données des tests

2.1.1 Problème quadratique

Ce test est la résolution du problème quadratique bien connu :
$$\begin{cases} \min_{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2} & \frac{x_1^2 + x_2^2}{2} \\ \text{sous} & x_1 + x_2 = 1 \end{cases}$$

Le minimiseur attendu est $x = (0.5, 0.5)$.

2.1.1.1 Réglage des options

Pour ce test, les options (hormis `methode`) de l'optimiseur ont été réglées avec :

- `x=[5;4]` ;

- tol=10e-6;
- pas_gradient=[0.001;0.001];
- max_iter=100;
- max_nfonc=250;
- pas de bornes.

2.1.1.2 Avec *SR1*

Itération	Nombre d'appels de F	Point x obtenu	f(x)	c(x)	Multiplicateurs	Norme de L	Rho
0	3	(5.000000;4.000000)	20.5	8.000000	None	None	1
1	7	(0.500000;0.500000)	0.25	0.000000	-0.500500	3.5656e-12	1
2	11	(0.500000;0.500000)	0.25	0.000000	-0.500500	3.2641e-13	1

2.1.1.3 Avec *BFGS*

Itération	Nombre d'appels de F	Point x obtenu	f(x)	c(x)	Multiplicateurs	Norme de L	Rho
0	3	(5.000000;4.000000)	20.5	8.000000	None	None	1
1	7	(0.500000;0.500000)	0.25	0.000000	-0.500500	3.5656e-12	1
2	11	(0.500000;0.500000)	0.25	0.000000	-0.500500	7.1054e-15	1

2.1.2 *MWH4D*

Ce test est la résolution du problème de minimisation *MH4D* :

$$\left\{ \begin{array}{l} \min_{(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) \in \mathbb{R}^5} \quad (x_1 - 1)^2 + (x_1 - x_2)^2 + (x_2 - x_3)^3 + (x_3 - x_4)^4 + (x_4 - x_5)^4 \\ \text{sous} \quad \quad \quad x_1 + x_2^2 + x_3^2 - 3\sqrt{2} - 2 = 0 \\ \quad \quad \quad x_2 - x_3^2 + x_4 + 2\sqrt{2} + 2 = 0 \\ \quad \quad \quad x_1 x_5 - 2 = 0 \end{array} \right.$$

Avec la prise en compte des bornes définies au paragraphe suivant, le minimiseur trouvé doit être proche de $(-1.2366; 2.4616; 1.1911; -0.2144; -1.6165)$.

2.1.2.1 Réglage des options

Pour ce test, les options (hormis `methode`) de l'optimiseur ont été réglées avec :

- x=[-1;2;1;-2;-2];
- tol=10e-6;
- pas_gradient=[0.001;0.001;0.001;0.001;0.001];
- max_iter=100;
- max_nfonc=250;
- borne_inf=[-2;1;0;-3;-3] et borne_sup=[0;3;2;0;-1].

2.1.2.2 Avec *SR1*

Itération	Nombre d'appels de F	Point x obtenu	f(x)	c(x)	Multiplicateurs	Norme de L	Rho
0	6	(-1.000000;2.000000;1.000000;-2.000000;-2.000000)	95	(-2.242641;-1.828427;0.000000)	None	None	1
1	18	(-0.861341;1.643008;1.679535;-0.226121;-2.277319)	40.6266	(-1.583670;-2.232376;-0.038453)	(-12.187488;51.181885;-8.874195)	286.9887	1
2	28	(-1.646989;1.711126;1.905632;0.000000;-1.000000)	32.4634	(-1.330246;-2.748733;-0.353011)	(-6.102347;15.868120;-9.698363)	86.1533	1
3	38	(-1.416091;1.819365;1.791488;-0.199792;-1.166986)	32.9036	(-1.139215;-2.418284;-0.347442)	(-1.139548;-5.052979;-9.728848)	92.5952	1
4	50	(-1.219628;1.662694;1.905712;0.000000;-1.336556)	29.6009	(-1.065979;-2.797473;-0.369898)	(-2.435291;7.402947;-6.383590)	31.7814	1
5	60	(-1.717665;1.759302;1.987007;0.000000;-1.000000)	36.0514	(-0.916967;-3.017320;-0.282335)	(-2.915178;2.537169;-11.089871)	54.2687	1
6	67	(-1.021527;2.548480;1.343797;-0.328622;-1.569653)	28.775	(1.036374;-0.414361;-0.396557)	(-2.654361;-0.618281;-12.201448)	33.3572	1
7	75	(-1.171257;2.462171;1.370408;0.000000;-1.533682)	28.2772	(0.526404;-0.244273;-0.203665)	(-3.675371;2.419857;3.216714)	59.7946	1
8	82	(-1.441021;2.450474;1.297817;0.000000;-1.354330)	28.835	(0.005490;-0.062283;-0.048383)	(-1.176492;-1.282377;-12.803699)	21.8647	1
9	92	(-1.074760;2.403852;1.244514;-0.084001;-1.702754)	27.9449	(0.009919;-0.057392;-0.169949)	(-2.215147;-0.541788;-8.822141)	17.6379	1
10	102	(-1.020406;2.438379;1.155510;-0.332976;-1.808633)	27.8071	(0.017847;-0.058229;-0.154460)	(-2.287448;-0.672175;-9.522186)	12.6528	1
11	111	(-1.071077;2.443165;1.165399;-0.300342;-1.756663)	27.8391	(0.013491;-0.043759;-0.118479)	(-2.504012;0.342262;-8.978677)	6.065	1
12	122	(-1.182938;2.467008;1.163035;-0.326962;-1.580115)	27.6995	(0.013201;-0.041032;-0.130823)	(-2.650624;0.641610;-8.885618)	8.1386	1
13	132	(-1.266991;2.455023;1.223863;-0.168298;-1.481665)	27.5904	(0.015346;-0.039543;-0.122745)	(-2.645813;0.945851;-8.724589)	7.0465	1
14	144	(-1.218418;2.439484;1.234995;-0.124265;-1.541495)	27.4969	(0.015236;-0.038420;-0.121815)	(-2.402443;0.299755;-8.655216)	4.5215	1
15	157	(-1.220682;2.442932;1.229004;-0.141914;-1.540192)	27.4973	(0.015048;-0.037861;-0.119915)	(-2.389170;-0.234423;-9.266801)	1.6818	1
16	167	(-1.208000;2.453210;1.202656;-0.212251;-1.568474)	27.6265	(0.013983;-0.033849;-0.105284)	(-2.403428;-0.089733;-9.134290)	3.8943	10
17	175	(-1.118869;2.449567;1.170141;-0.269924;-1.727780)	28.1353	(0.008098;-0.018014;-0.066841)	(-2.424410;0.037958;-9.044176)	6.099	10
18	182	(-1.230191;2.461095;1.190102;-0.216702;-1.615614)	28.399	(0.000500;-0.000378;-0.012486)	(-2.464753;0.158159;-8.996607)	0.68073	10
19	189	(-1.237720;2.461913;1.191362;-0.214143;-1.615877)	28.5088	(0.000000;-0.000000;0.000002)	(-2.504667;0.100702;-8.911168)	0.16255	10
20	196	(-1.237652;2.461930;1.191299;-0.214310;-1.615963)	28.5087	(0.000000;-0.000000;-0.000000)	(-2.504363;0.105450;-8.912916)	0.16879	10
21	203	(-1.237355;2.461989;1.191052;-0.214956;-1.616351)	28.5087	(0.000000;-0.000000;-0.000000)	(-2.504520;0.119694;-8.915259)	0.17112	10
22	210	(-1.237139;2.462015;1.190908;-0.215326;-1.616633)	28.5087	(0.000000;-0.000000;-0.000000)	(-2.506184;0.122128;-8.911151)	0.1463	10
23	217	(-1.236994;2.462032;1.190812;-0.215571;-1.616822)	28.5087	(0.000000;-0.000000;-0.000000)	(-2.507294;0.123659;-8.908385)	0.12971	10
24	225	(-1.236943;2.462038;1.190778;-0.215659;-1.616889)	28.5087	(0.000000;-0.000000;-0.000000)	(-2.508082;0.124814;-8.906438)	0.11755	10

2.1.2.3 Avec *BFGS*

Itération	Nombre d'appels de F	Point x obtenu	f(x)	c(x)	Multiplicateurs	Norme de L	Rho
0	6	(-1.000000;2.000000;1.000000;-2.000000;-2.000000)	95	(-2.242641;-1.828427;0.000000)	None	None	1
1	18	(-0.861341;1.643008;1.679535;-0.226121;-2.277319)	40.6266	(-1.583670;-2.232376;-0.038453)	(-12.187488;51.181885;-8.874195)	286.9887	1
2	28	(-1.719107;1.705430;1.932667;0.000000;-1.000000)	34.061	(-1.318054;-2.858198;-0.280893)	(-5.522534;12.627342;-9.767827)	75.2784	1
3	36	(-1.850771;2.109973;1.780183;0.000000;-1.005109)	34.9137	(-0.472373;-1.887506;-0.139774)	(-2.793183;1.513839;-10.981012)	47.5574	1
4	43	(-1.115766;2.439166;1.316277;-0.093825;-1.479794)	26.1734	(0.323711;-0.215672;-0.348895)	(-2.766956;2.854929;-10.393635)	12.154	1
5	50	(-1.423326;2.461577;1.268623;-0.026064;-1.384586)	28.8786	(0.002798;-0.002319;-0.029282)	(-2.335181;0.474841;-9.448707)	10.8695	10
6	57	(-1.234565;2.438954;1.237042;-0.081283;-1.588783)	28.4094	(0.001563;-0.001029;-0.038545)	(-2.328434;0.376521;-9.387466)	10.3632	10
7	69	(-1.198292;2.451067;1.198489;-0.188785;-1.636439)	28.2113	(0.003174;-0.002522;-0.039069)	(-2.356662;-0.875383;-9.642122)	5.7581	10
8	76	(-1.235082;2.461946;1.190264;-0.216866;-1.618800)	28.5035	(0.000183;-0.000076;-0.000649)	(-2.500436;0.116114;-8.893791)	0.20608	10
9	83	(-1.235850;2.462163;1.190060;-0.217493;-1.618319)	28.5088	(0.000000;-0.000000;-0.000000)	(-2.516058;0.136580;-8.886732)	0.0032066	10
10	90	(-1.235860;2.462168;1.190055;-0.217509;-1.618307)	28.5088	(0.000000;-0.000000;-0.000000)	(-2.516004;0.136455;-8.886915)	0.00011152	10
11	97	(-1.235860;2.462168;1.190055;-0.217509;-1.618307)	28.5088	(0.000000;-0.000000;-0.000000)	(-2.515998;0.136451;-8.886927)	7.4882e-08	10

2.1.3 Ariane1

Ce test est la résolution du problème d'étagement modèle de la fusée Ariane1. Il s'agit de minimiser la masse totale du lanceur en fonction des masses d'ergol de ses étages sous une contrainte d'égalité sur la vitesse propulsive. Pour plus de détails sur les caractéristiques du lanceur et la fonction de minimisation, voir les fichiers `test_SQP.m` et `f_ariane1`. Le minimiseur attendu est (145349; 31215; 7933) où les masses sont en kg.

2.1.3.1 Réglage des options

Pour ce test, les options (hormis `methode`) de l'optimiseur ont été réglées avec :

- `x=[200000;50000; 10000]` ;
- `tol=10e-6` ;
- `pas_gradient=[1;1;1]` ;
- `max_iter=100` ;
- `max_nfonc=250` ;
- `borne_inf=[0;0;0]` et `borne_sup=[inf;inf;inf]`.

2.1.3.2 Avec *SR1*

Itération	Nombre d'appels de F	Point x obtenu	f(x)	c(x)	Multiplicateurs	Norme de L	Rho
0	4	(200000.000000 ; 50000.000000 ; 10000.000000)	293534	569.243557	None	None	1
1	9	(139119.789322 ; 14002.851909 ; 14883.752398)	190374.6796	-551.530568	8829160.268560	640006.227	1
2	14	(141181.708315 ; 21459.495756 ; 5493.473308)	189849.6724	-240.125900	2394769.706201	204805.8888	1
3	20	(141474.338544 ; 21975.237985 ; 7325.408821)	192995.8095	-168.941914	-61787.308897	2412.7666	100
4	28	(141836.388785 ; 22666.122693 ; 7771.845879)	194737.0494	-149.587881	-306184.054161	9695.7581	100
5	36	(142247.099034 ; 23417.567026 ; 8101.612233)	196460.3424	-131.854216	-371312.194594	9934.8838	100
6	44	(143416.581981 ; 23735.424127 ; 6876.327865)	196635.9276	-128.186346	701628.835038	33133.1462	100
7	53	(142731.945462 ; 24981.008099 ; 6659.523107)	197048.8156	-122.036019	-5177405.823081	270125.5374	100
8	59	(136847.742899 ; 30546.049085 ; 8071.912946)	198650.9862	-89.388269	-2392173.857358	66581.6932	100
9	64	(140259.709223 ; 34076.910048 ; 10553.035421)	209525.9551	-34.535137	-338694.746530	12622.3791	1000
10	69	(140878.495166 ; 34739.198104 ; 9286.688866)	209437.5024	-7.554427	345966.836407	8248.1129	1000
11	74	(140966.300331 ; 35136.659571 ; 8664.573052)	209237.2079	-2.608100	152082.915386	3251.0972	1000
12	84	(140939.369948 ; 35211.585385 ; 8577.884401)	209188.3555	-2.588012	1526770.237557	34407.5843	1000
13	89	(141696.285979 ; 34622.989585 ; 8583.505969)	209356.6718	-0.108482	-823445.701340	18203.0237	1000
14	94	(141742.032140 ; 34581.543282 ; 8587.810731)	209364.8908	-0.000800	-18183.984237	397.1142	1000
15	99	(141742.547136 ; 34581.026368 ; 8587.866536)	209364.9342	0.000000	-172.581386	1.4577	1000
16	104	(141742.616659 ; 34580.944177 ; 8587.873519)	209364.9251	0.000000	-32.518959	2.7623	1000
17	109	(141742.983660 ; 34580.512253 ; 8587.906150)	209364.874	0.000000	55.612081	4.7037	1000
18	114	(141743.446595 ; 34579.969428 ; 8587.942794)	209364.8065	0.000000	55.859333	4.7091	1000
19	119	(141743.917589 ; 34579.419265 ; 8587.975333)	209364.7344	-0.000000	55.883800	4.7096	1000
20	124	(141744.351420 ; 34578.914725 ; 8588.000325)	209364.6646	-0.000000	55.932992	4.7107	1000
21	129	(141744.730038 ; 34578.476723 ; 8588.016884)	209364.5999	-0.000000	55.980177	4.7117	1000
22	134	(141745.045857 ; 34578.113834 ; 8588.025115)	209364.542	-0.000000	56.018807	4.7125	1000
23	139	(141745.294989 ; 34577.830213 ; 8588.025609)	209364.4921	-0.000000	56.047635	4.7132	1000
24	144	(141745.474691 ; 34577.628519 ; 8588.019404)	209364.4514	-0.000000	56.066438	4.7136	1000
25	149	(141745.583522 ; 34577.509629 ; 8588.008232)	209364.4216	-0.000000	56.075363	4.7138	1000
26	154	(141745.626284 ; 34577.466868 ; 8587.994847)	209364.4035	-0.000000	56.075533	4.7138	1000
27	159	(141745.621849 ; 34577.477401 ; 8587.982363)	209364.3955	-0.000000	56.070678	4.7137	1000
28	164	(141745.597573 ; 34577.509269 ; 8587.972690)	209364.3936	-0.000000	56.065323	4.7136	1000
29	169	(141745.836715 ; 34577.542153 ; 8587.277554)	209363.8521	-0.000008	-138.728651	0.96569	1000
30	177	(141762.743179 ; 34579.867105 ; 8538.262446)	209325.7281	-0.017624	-146.695758	0.9705	1000
31	183	(141787.953699 ; 34585.401165 ; 8474.779346)	209282.9388	-0.038951	-719.760228	13.4714	1000
32	188	(141796.810345 ; 34589.019790 ; 8460.384528)	209279.4481	-0.001695	-649.111863	11.937	1000
33	193	(141821.700527 ; 34596.184400 ; 8406.826758)	209250.2468	-0.022220	-115.328718	0.67558	1000
34	201	(141837.698452 ; 34601.552783 ; 8376.054615)	209236.7965	-0.027037	-140.766575	0.52106	1000
35	208	(141862.006216 ; 34610.291990 ; 8332.215443)	209220.5765	-0.035795	-133.126419	0.44278	1000
36	215	(141883.357863 ; 34618.608388 ; 8296.935640)	209210.9903	-0.037146	-132.508202	0.37788	1000
37	220	(141885.112634 ; 34619.880623 ; 8298.118984)	209215.8437	-0.000000	-294.818267	4.2054	1000
38	225	(141885.288610 ; 34619.814381 ; 8297.975524)	209215.7883	-0.000001	-130.705135	0.39174	1000
39	233	(141915.713121 ; 34608.340100 ; 8273.196237)	209206.2136	-0.004786	-119.014786	0.4265	1000
40	241	(141946.032693 ; 34597.378489 ; 8249.193386)	209198.0574	-0.008727	-119.199304	0.38335	1000
41	249	(141973.007483 ; 34588.018134 ; 8228.412805)	209191.951	-0.011091	-119.196774	0.34682	1000
42	256	(142020.953510 ; 34571.956872 ; 8192.328061)	209182.7967	-0.018622	-119.187981	0.28279	1000

2.1.3.3 Avec BFGS

Itération	Nombre d'appels de F	Point x obtenu	f(x)	c(x)	Multiplicateurs	Norme de L	Rho
0	4	(200000.000000;50000.000000;10000.000000)	293534	569.243557	None	None	1
1	9	(139119.789322;14002.851909;14883.752398)	190374.6796	-551.530568	8829160.268560	640006.227	1
2	14	(141719.233868;21960.916836;6107.583003)	191771.0072	-196.460945	-266731.281159	17601.6269	10
3	20	(142198.925322;22814.817706;8108.636327)	195720.3114	-142.826265	-101097.745456	2811.7629	100
4	26	(143882.648151;25935.657456;8776.712604)	202000.3444	-78.320194	-254449.491847	7862.7173	100
5	31	(146322.869292;29669.275193;8866.859386)	209124.4063	-5.985465	-50361.863699	1295.6664	100
6	36	(146548.384177;29953.824048;8757.954486)	209570.529	-0.130085	-24080.237545	573.437	100
7	41	(146553.422569;29960.220620;8754.927340)	209579.8195	-0.000106	-106.366312	1.7054	100
8	46	(146553.037497;29960.028410;8752.842235)	209576.6361	-0.000040	-71.589735	2.181	100
9	51	(146230.653087;29797.872929;7017.680917)	206922.8444	-22.999947	-112.401645	1.9166	100
10	56	(146264.530305;29727.045950;7886.711217)	207934.9933	-7.973885	-108.638097	0.29496	100
11	61	(146516.359544;30018.309038;8142.129260)	208860.8686	-0.485686	-26889.827894	697.0468	1000
12	66	(146535.002212;30040.112373;8154.741784)	208922.0367	-0.001021	-312.851902	4.6166	1000
13	71	(146535.074410;30040.332426;8154.370559)	208921.9194	-0.000004	-126.487313	0.81908	1000
14	79	(146538.119365;30056.475007;8117.505264)	208899.1092	-0.011508	-111.306934	0.65298	1000
15	87	(146542.167359;30074.115032;8080.351481)	208878.7886	-0.021976	-113.752540	0.56724	1000
16	95	(146546.420393;30090.113151;8049.189017)	208864.0841	-0.027801	-113.715665	0.50414	1000
17	102	(146555.011016;30119.458209;7995.485523)	208842.19	-0.046494	-113.622114	0.39371	1000
18	109	(146563.087909;30143.448940;7956.163607)	208831.0305	-0.049089	-113.771319	0.30949	1000
19	115	(146576.877626;30181.328103;7898.657311)	208820.1275	-0.055482	-113.590797	0.18675	1000
20	120	(146593.893545;30223.096510;7843.259183)	208819.8533	-0.029783	-113.587386	0.093906	1000
21	125	(146594.773434;30224.075961;7844.300007)	208823.2246	0.000001	-113.439139	0.090282	1000
22	130	(146594.536811;30223.791231;7844.780770)	208823.2179	0.000002	-113.289787	0.087611	1000
23	136	(146592.705203;30222.328177;7847.788401)	208823.1529	-0.000058	-113.425572	0.083635	1000
24	142	(146589.884161;30221.091658;7851.457730)	208823.055	-0.000120	-113.429692	0.082756	1000
25	148	(146585.019765;30220.410040;7856.403939)	208822.8806	-0.000233	-113.436662	0.093062	1000
26	154	(146576.384434;30221.265282;7863.216571)	208822.5609	-0.000454	-113.449722	0.10681	1000
27	160	(146560.945246;30225.702768;7872.625547)	208821.9748	-0.000874	-113.473922	0.12498	1000
28	166	(146533.439051;30237.651125;7885.537129)	208820.9118	-0.001660	-113.518379	0.14846	1000
29	172	(146485.174853;30264.150148;7902.923547)	208819.0238	-0.003088	-113.598886	0.17751	1000
30	178	(146403.241167;30316.557372;7925.378964)	208815.7976	-0.005581	-113.740896	0.2106	1000
31	184	(146272.444446;30409.884258;7952.052817)	208810.6441	-0.009630	-113.979987	0.24243	1000
32	190	(146084.314360;30556.165365;7979.032817)	208803.2838	-0.015396	-114.352502	0.26235	1000
33	196	(145854.076834;30749.287938;7998.803842)	208794.4357	-0.021845	-114.868963	0.25671	1000
34	202	(145629.865344;30952.559539;8003.872328)	208786.1116	-0.026239	-115.481974	0.21864	1000
35	208	(145468.210493;31114.015805;7993.695111)	208780.4805	-0.025725	-116.084734	0.15838	1000
36	214	(145388.929852;31206.650164;7976.205971)	208778.0407	-0.020435	-116.560461	0.09832	1000
37	219	(145346.883560;31280.207362;7944.065447)	208777.1277	-0.013397	-116.858545	0.022724	1000
38	224	(145376.694982;31259.163585;7937.981594)	208778.5594	-0.000413	-117.018424	0.0079964	1000
39	229	(145401.911656;31238.181611;7934.861609)	208778.564	-0.000216	-117.121889	0.00051761	1000
40	234	(145402.652981;31237.408600;7934.938685)	208778.5891	0.000000	-117.140662	3.1923e-05	1000
41	239	(145402.667126;31237.384880;7934.948264)	208778.5891	0.000000	-117.141385	5.1196e-07	1000
42	244	(145402.666761;31237.385122;7934.948360)	208778.5891	0.000000	-117.141407	4.9322e-09	1000

2.2 Brève analyse des résultats

En ce qui concerne le test très simple du problème quadratique, on constate une convergence très rapide pour *SR1* et *BFGS* avec les mêmes caractéristiques. Cela permet de valider les parties les plus simples de l'optimiseur dont notamment le calcul des gradients et des hessiennes approchées.

Pour le test avec *MWH4D*, on constate des résultats plus mitigés. *BFGS* converge très rapidement en 11 itérations et un nombre d'appel de **F** de seulement 97 vers le minimiseur attendu. Les contraintes sont notamment égales à 0 à 10^{-6} près et la norme du lagrangien l'est également de l'ordre de 10^{-8} . On peut donc considérer que la convergence avec ces réglages d'options pour *BFGS* est très bonne. En revanche, si l'optimiseur utilisant *SR1* converge lui aussi raisonnablement, cela est bien plus lent : 24 itérations pour 225 appels de **F**. En outre, la convergence est moins précise car bien que les contraintes soient respectées avec une précision similaire, ce n'est pas le cas de la norme du lagrangien qui elle n'est que de l'ordre de 10^{-1} .

Finalement, pour ce qui est du problème d'étagement modèle *Ariane1*, des résultats similaires sont observés. *BFGS* converge plus rapidement vers le minimiseur attendu (42 itérations) avec des contraintes et une norme du lagrangien très proches de 0. La convergence est donc tout à fait satisfaisante. Pour *SR1*, on observe que l'optimiseur atteint le nombre maximal d'appels de **F** en 42 itérations. L'observation de l'évolution des contraintes montre aussi qu'elles sont respectées plus rapidement que pour *BFGS* mais que l'optimiseur peine ensuite à minimiser la norme du lagrangien et perd en précision sur les autres conditions. Nous pouvons en déduire les deux choses suivantes :

- *SR1* est plus robuste si le point de départ est mauvais ;
- en revanche pour un point de départ convenable, *BFGS* est bien plus rapide et précis que *SR1* qui peine à augmenter la précision des résultats.

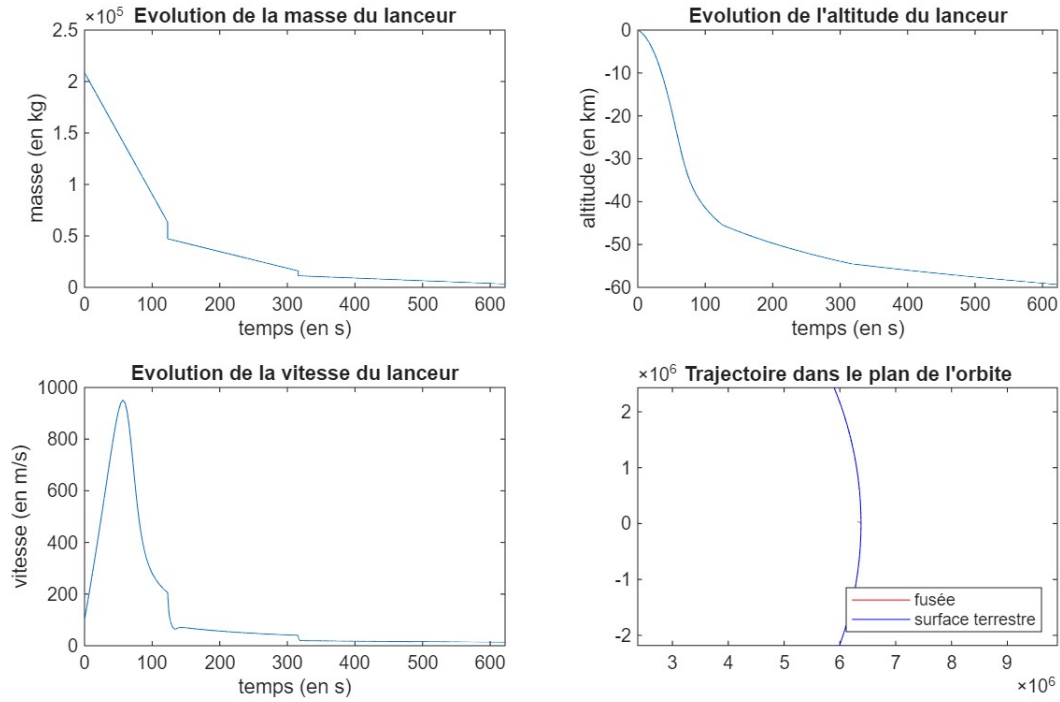
Finalement, l'ensemble des résultats obtenus, notamment ceux utilisant la méthode *BFGS*, ainsi que la modularité des options de l'optimiseur nous permettent d'en valider le bon fonctionnement.

3 Test du simulateur de trajectoire

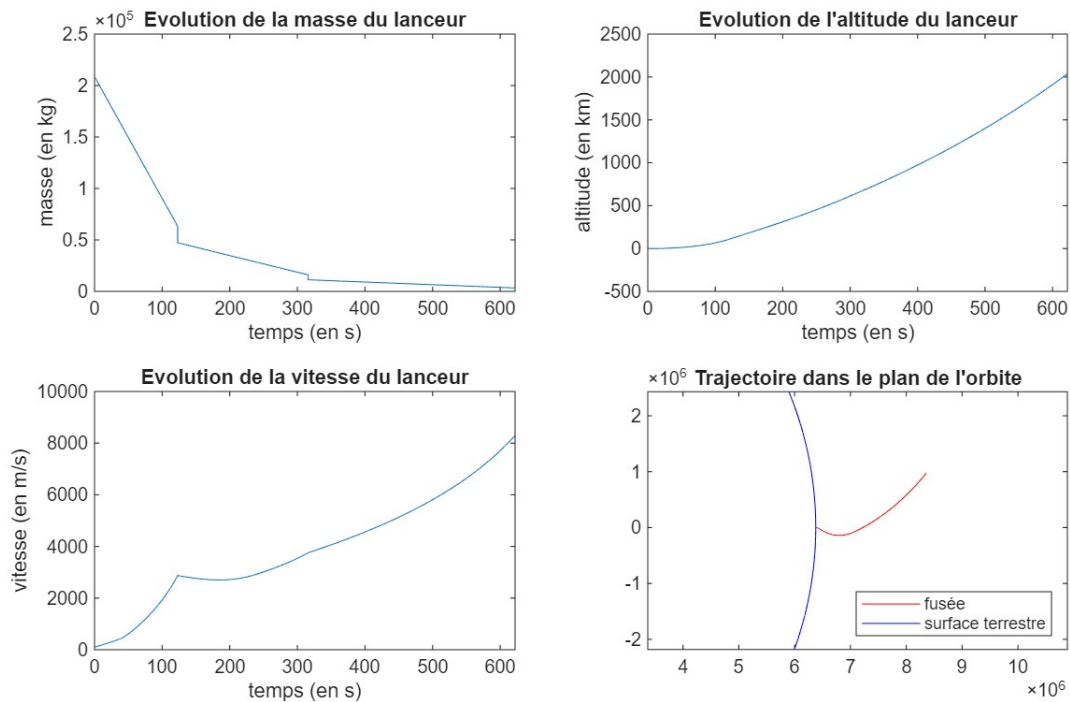
Les tests ont été réalisés à l'aide du fichier `test_trajectoire.m` du dossier `Simulateur_trajectoire` du logiciel. Plus précisément, les valeurs du problème d'étagement modèle de *Ariane1* ont été utilisées pour dimensionner le lanceur. En outre, on impose :

- `R0=[6378137;0]` ;
- `V0=100.*[cos(15);sin(15)]` ;
- `M0=208611` ;

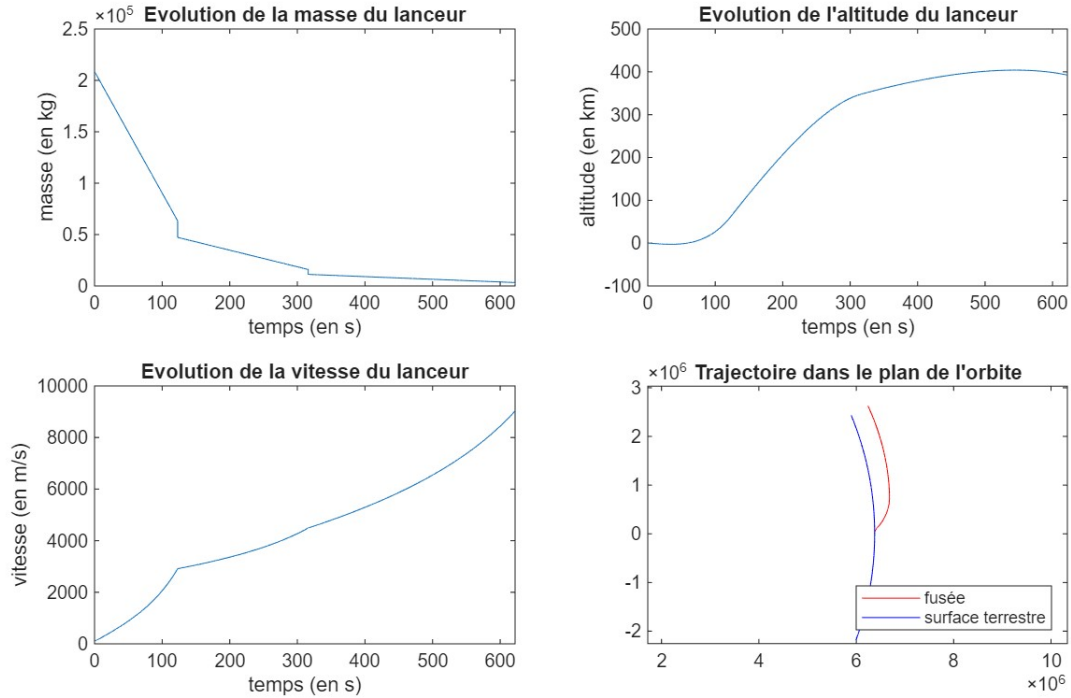
Les seuls paramètres à régler sont donc ceux des trois angles de poussée restants. L'intuition physique pousse à donner une valeur positive au premier et des valeurs négatives au deux autres pour compenser les poussées précédentes. Cependant, si l'un de ces deux angles est trop faible la fusée ne décolle pas comme par exemple ici avec les angles 15, 1, -60 et -31 (en degré) :



En revanche, si la poussée est trop forte, la fusée échappe à l'attraction terrestre comme par exemple avec les angles 15, 50, -60 et -31 (en degré)



Les angles intermédiaires 15, 25, -60 et -31 (en degré) entre les deux situations précédentes donnent quant à eux lieu à une trajectoire plus acceptable pour une mise en orbite :



Il y a donc une forte sensibilité de la trajectoire aux angles de poussée, toutes autres choses étant égales par ailleurs. Notons également que la masse finale obtenue à la fin de chacune de ces simulations est de 1602 kg environ, ce qui est suffisamment proche de la masse utile de 1700 kg, la non égalité étant liée aux approximations faites sur les caractéristiques du lanceur. Finalement, les graphiques obtenus dans chacune des situations correspondent à ce que qui est attendu, nous pouvons donc valider le bon fonctionnement du simulateur de trajectoire.

4 Résolution du problème

Rappelons le cahier des charges du lanceur :

- la masse utile en kg : 1000 ;
- l'altitude de l'orbite par rapport à la surface terrestre en km : 250.
- la vitesse cible v_c associée en m.s^{-1} : $\approx 7754,8$.

De plus, les caractéristiques fixées des étages du lanceur du premier au troisième sont :

- les indices constructifs : 0.10, 0.15 et 0.20 ;
- les vitesses d'éjection en m.s^{-1} : 2600, 3000 et 4400 ;
- les accélérations initiales m.s^{-2} : 15, 10 et 10 ;

Finalement, la vitesse propulsive initiale v_p sera $1.2v_c$ et l'on fixera pour les calculs de trajectoire $R_0 = [6378137; 0]$.

4.1 Première résolution du problème d'étagement

4.1.1 Résolution analytique

On considère le problème d'étagement (*PE*) consistant à maximiser la proportion de charge utile dans la masse totale du lanceur sous une contrainte d'égalité sur sa vitesse propulsive :

$$\begin{cases} \max_{m_{e,1}, m_{e,2}, m_{e,3}} J & \text{où } J = \frac{m_u}{M_0} = \frac{M_{i,4}}{M_{i,1}} \\ \text{sous} & V_p = v_{e1} \ln \left(\frac{M_{i,1}}{M_{f,1}} \right) + v_{e2} \ln \left(\frac{M_{i,2}}{M_{f,2}} \right) + v_{e3} \ln \left(\frac{M_{i,3}}{M_{f,3}} \right) \end{cases}$$

où $m_{e,j}$ est la masse d'ergol de l'étage j du lanceur et $M_{i,j} = (1 + k_j)m_{e,j}$ pour $j \in \{1, 2, 3\}$ et $M_{i,4} = m_u$.

En posant $x_j = \frac{M_{i,j}}{M_{f,j}}$ pour $j \in \{1, 2, 3\}$, et en travaillant sur $f = -J$, on obtient le problème équivalent suivant :

$$\begin{cases} \min_{m_{e,1}, m_{e,2}, m_{e,3}} f & \text{où } f(m_{e,1}, m_{e,2}, m_{e,3}) = -\frac{m_u}{M_0} \\ \text{sous } c(x_1, x_2, x_3) = 0 & \text{où } c(x_1, x_2, x_3) = v_{e1} \ln x_1 + v_{e2} \ln x_2 + v_{e3} \ln x_3 - V_p \end{cases}$$

Exprimons donc $f(m_{e,1}, m_{e,2}, m_{e,3})$ en fonction de x_1, x_2 et x_3 . Déjà :

$$m_{e,j} = M_{i,j} - M_{f,j} = M_{i,j} (1 - x_j^{-1})$$

Donc :

$$M_{i,j+1} = M_{f,j} - m_{s_j} = M_{i,j} - m_{e,j} - k_j m_{e,j} = M_{i,j} - (1 + k_j) (1 - x_j^{-1}) M_{i,j} = \left(\frac{1 + k_j}{x_j} - k_j \right) M_{i,j}$$

Ainsi :

$$\frac{M_{i,4}}{M_{i,1}} = \prod_{j=1}^3 \frac{M_{i,j+1}}{M_{i,j}} = \prod_{j=1}^3 \frac{\left(\frac{1+k_j}{x_j} - k_j \right) M_{i,j}}{M_{i,j}} = \prod_{j=1}^3 \frac{1+k_j}{x_j} - k_j$$

Il suit que résoudre (PE) est équivalent à résoudre :

$$\begin{cases} \min_{x_1, x_2, x_3} f & \text{où } f(x_1, x_2, x_3) = -\prod_{j=1}^3 \frac{1+k_j}{x_j} - k_j \\ \text{sous } c(x_1, x_2, x_3) = 0 & \text{où } c(x_1, x_2, x_3) = v_{e1} \ln x_1 + v_{e2} \ln x_2 + v_{e3} \ln x_3 - V_p \end{cases}$$

Pour étudier ce dernier problème, définissons alors les variables auxiliaires $y_j = \frac{1+k_j}{x_j} - k_j$ où $j \in \{1, 2, 3\}$ de sorte que $f(x_1, x_2, x_3) = -y_1 y_2 y_3$. On a alors :

$$\frac{\partial f}{\partial x_j} = -\frac{\partial y_j}{\partial x_j} \prod_{i \neq j} y_i = \frac{1+k_j}{x_j^2} \prod_{i \neq j} y_i. \quad \text{et} \quad \frac{\partial c}{\partial x_j} = \frac{v_{ej}}{x_j}$$

En outre, les conditions KKT d'ordre 1 sont :

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x_j}(x) + \lambda \frac{\partial c}{\partial x_j}(x) = 0 & \text{où } j \in \{1, 2, 3\} \\ v_{e1} \ln x_1 + v_{e2} \ln x_2 + v_{e3} \ln x_3 - V_p = 0 \end{cases}$$

avec $x = (x_1, x_2, x_3)$ et $\lambda \in \mathbb{R}$ les solutions du système. On tire de la première égalité et du calcul des dérivées partielles :

$$\lambda v_{ej} = -\frac{1+k_j}{x_j} \prod_{i \neq j} y_i$$

Posons en outre $\Omega_j = \frac{k_j}{1+k_j}$ et rappelons que $y_j + k_j = \frac{1+k_j}{x_j}$. On en tire :

$$1 - \Omega_j x_j = 1 - k_j \frac{x_j}{1+k_j} = 1 - \frac{k_j}{y_j + k_j} = \frac{y_j}{y_j + k_j}$$

Par conséquent :

$$(1 - \Omega_j x_j) \lambda v_{ej} = -\frac{y_j}{y_j + k_j} \frac{1 + k_j}{x_j} \prod_{i \neq j} y_i = -\frac{y_j}{y_j + k_j} (y_j + k_j) \prod_{i \neq j} y_i = -y_1 y_2 y_3 = f(x_1, x_2, x_3)$$

Remarquons en outre que le cas $\lambda = 0$ conduirait à des x_i nuls et donc des masses d'étagement nulles, ce qui est une solution non physique. On suppose donc $\lambda \neq 0$ et on obtient :

$$v_{e1}(1 - \Omega_1 x_1) = v_{e3}(1 - \Omega_3 x_3) = v_{e3}(1 - \Omega_3 x_3) = \frac{f(x_1, x_2, x_3)}{\lambda}$$

L'égalité $v_{e1}(1 - \Omega_1 x_1) = v_{e2}(1 - \Omega_2 x_2)$ entraîne :

$$1 - \Omega_1 x_1 = \frac{v_{e3}}{v_{e1}}(1 - \Omega_3 x_3) \quad \text{puis} \quad x_1 = \frac{1 - \frac{v_{e3}}{v_{e1}}(1 - \Omega_3 x_3)}{\Omega_1}$$

On obtient de même $x_2 = \frac{1 - \frac{v_{e3}}{v_{e2}}(1 - \Omega_3 x_3)}{\Omega_2}$.

L'équation des contraintes peut donc être reformulée comme une équation d'inconnue x_3 uniquement. Un algorithme de Newton peut donc être utilisé pour approcher numériquement la solution comme réalisé dans le fichier *resolution_analytique.m*. On obtient alors $x_3 \approx 3.0746$ puis $x_1 \approx 2.13$ et $x_2 \approx 2.3088$.

Finalement, la dernière égalité permet d'écrire : $\lambda = \frac{f(x_1, x_2, x_3)}{v_{e3}(1 - \Omega_3 x_3)}$.

On en déduit avec les approximations précédentes que $\lambda \approx -1.3157 \times 10^{-5}$. Également, nous obtenons que les contraintes sont vérifiées à 10^{-11} près et les autres égalités KKT à 10^{-18} près. Les conditions KKT sont donc bien vérifiées avec une précision suffisante. Finalement, nous calculons que les masses d'ergol correspondantes sont d'environ 19233, 8558 et 3546 kg.

4.1.2 Comparaison avec la solution de l'optimiseur

Commençons par résoudre le problème d'étagement avec l'optimiseur SQP (fichier `test_vmax.m`). Nous utilisons la méthode *BFGS* ainsi que les réglages suivants :

- `x=[19000; 7000; 2000]` (inspiré par la résolution analytique);
- `tol=10e-8`;
- `pas_gradient=[0.001;0.001;0.001]`;
- `max_iter=100`;
- `max_nfonc=250`;
- `borne_inf=[0;0;0]` et `borne_sup=[inf;inf;inf]`.

Mentionnons également que nous multiplions la fonction à maximiser par -1 pour transformer le problème de maximisation en problème de minimisation. Nous obtenons le tableau des résultats suivants :

Itération	Nombre d'appels de F	Point x obtenu	f(x)	c(x)	Multiplicateurs	Norme de L	Rho
0	4	(19000.000000;7000.000000;2000.000000)	-0.030912	353.894946	None	None	1
1	9	(19293.253667;7292.022536;3155.107319)	-0.029074	117.051906	4254.222371	1005.1107	1
2	14	(19674.584413;7718.041161;3782.647961)	-0.027734	16.244971	3048.363118	567.6133	1
3	19	(19751.727738;7804.808088;3883.345028)	-0.027501	0.327048	174.492315	31.3385	1
4	24	(19753.349628;7806.632381;3885.442428)	-0.027496	0.000137	0.151144	0.027122	1
5	29	(19753.350306;7806.633145;3885.443305)	-0.027496	-0.000000	0.000015	5.5287e-07	1
6	34	(19753.350307;7806.633145;3885.443305)	-0.027496	0.000000	0.000015	5.4802e-07	1

Remarquons que les contraintes sont vérifiées de même que l'annulation du lagrangien. Nous obtenons également les masses d'ergol (en kg) suivantes :

- $m_{e,1} \approx 19753.350307$
- $m_{e,2} \approx 7806.633145$

- $m_{e,3} \approx 3885.443305$

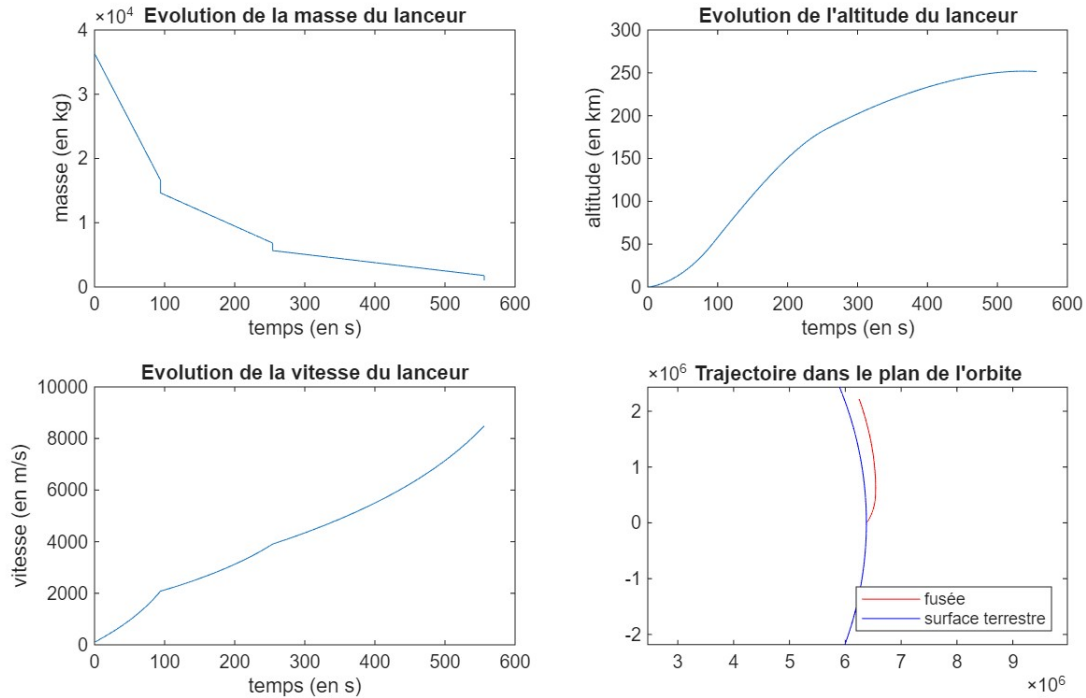
Cela correspond à une proportion de masse utile d'environ 2,75%, soit une masse totale environ égale à $1000/0.027496 \approx 36369$ kg. En outre, nous retrouvons les masses d'ergol de la résolution analytique avec une précision acceptable, ce qui fournit une validation des réglages d'option de l'optimiseur pour ce problème.

4.2 Investigation d'une première optimisation de la vitesse

Dans cette partie, nous déterminons à l'aide du fichier `test_vmax.m` les angles permettant d'obtenir la vitesse finale de mise en orbite maximale pour l'étagement réalisé à la question précédente. En outre, on pose deux contraintes d'égalités : une altitude finale correspondant à l'altitude de l'orbite cible ainsi qu'un produit scalaire nul entre le vecteur position final et le vecteur vitesse final. Dans un premier temps, nous balayons différents angles pour obtenir un premier point de départ acceptable pour l'optimisation. Ce processus conduit au choix des angles suivants :

- $\theta_0 = 30\pi/180$;
- $\theta_1 = -10\pi/180$;
- $\theta_2 = -37\pi/180$;
- $\theta_3 = -26\pi/180$.

Cela conduit aux graphiques de trajectoire suivants :



En prenant ces angles de départ, nous utilisons l'optimiseur couplé au simulateur de trajectoire pour optimiser la vitesse finale du lanceur. La méthode *BFGS* est choisie ainsi que les options :

- $x=[\theta_0; \theta_1; \theta_2; \theta_3]$;
- $\text{tol}=10\text{e-}6$;
- $\text{pas_gradient}=[10^{-6}; 10^{-6}; 10^{-6}; 10^{-6}]$;
- $\text{max_iter}=100$;
- $\text{max_nfonc}=300$;
- Pas de bornes inférieures et supérieures.

En outre, la fonction d'optimisation est là-aussi multipliée par -1 afin de transformer l'étude des maxima en étude des minima.

Malheureusement, des tests permettent de constater que des variations des paramètres d'option, même faibles, conduisent à une convergence peu satisfaisante voire à son absence. Elle est notamment très sensible aux choix des angles de départ ou des pas de gradient. De plus, l'apparition de matrices singulières à la précision machine montrent la présence d'instabilités numériques fortes. Cela est peu étonnant au regard de la complexité du problème ainsi que la différence d'échelle entre les variables, de l'ordre au plus de quelques radians, et les valeurs de la fonctions et des contraintes respectivement de l'ordre de plusieurs milliers de m.s^{-1} et centaines de milliers de m.

Afin de palier à cela, un facteur d'échelle valant 10^{-3} a été appliqué à la fonction d'optimisation de la vitesse. En outre, la fonction d'optimisation de la vitesse a été transformée pour prendre en compte l'argument `option` qui est le même que celui du simulateur de trajectoire afin d'améliorer la précision du solveur `ode45`. Plus précisément, la précision relative a été réglée sur 10^{-6} et la précision absolue sur 10^{-8} . Ces ajustements conduisent au tableau des résultats suivant :

Itération	Nombre d'appels de F	Point x obtenu	f(x)	c(x)	Multiplicateurs	Norme de L	Rho
0	5	(0.523599;-0.174533;-0.645772;-0.453786)	-8.49	(-1.381088;375964.233785)	None	None	1
1	13	(0.542095;-0.197669;-0.501586;-0.492335)	-8.5663	(0.724387;362858.806180)	(0.001833;-0.000000)	0.73424	1
2	19	(0.609814;-0.212318;-0.324474;-0.529587)	-8.6189	(4.632646;192792.507953)	(0.001956;-0.000000)	0.12434	1
3	25	(0.641111;-0.201102;-0.329827;-0.526039)	-8.6277	(0.149867;3698.867747)	(0.001912;-0.000000)	0.052716	1
4	36	(0.645782;-0.199548;-0.330225;-0.526038)	-8.6279	(0.148199;3661.484511)	(0.001891;-0.000000)	0.14045	1
5	47	(0.649809;-0.198231;-0.330443;-0.526065)	-8.628	(0.145765;3603.965984)	(0.001910;-0.000000)	0.068514	1
6	58	(0.653783;-0.196933;-0.330649;-0.526094)	-8.6281	(0.143341;3546.585406)	(0.001909;-0.000000)	0.06349	1
7	69	(0.657621;-0.195678;-0.330850;-0.526121)	-8.6282	(0.140843;3487.142327)	(0.001909;-0.000000)	0.060868	1
8	79	(0.665036;-0.193254;-0.331239;-0.526173)	-8.6284	(0.139420;3460.294628)	(0.001909;-0.000000)	0.056705	1
9	89	(0.671958;-0.190988;-0.331604;-0.526220)	-8.6286	(0.137099;3409.810036)	(0.001908;-0.000000)	0.053148	1
10	99	(0.678414;-0.188872;-0.331948;-0.526261)	-8.6287	(0.134058;3340.266389)	(0.001908;-0.000000)	0.04926	1
11	109	(0.684434;-0.186897;-0.332273;-0.526298)	-8.6288	(0.130463;3255.920416)	(0.001908;-0.000000)	0.045715	1
12	119	(0.690052;-0.185053;-0.332579;-0.526331)	-8.6289	(0.126454;3160.354876)	(0.001908;-0.000000)	0.042458	1
13	129	(0.695297;-0.183329;-0.332867;-0.526361)	-8.629	(0.122145;3056.566005)	(0.001908;-0.000000)	0.039463	1
14	138	(0.705088;-0.180109;-0.333409;-0.526413)	-8.6292	(0.119354;2999.699414)	(0.001908;-0.000000)	0.034175	1
15	147	(0.713607;-0.177303;-0.333885;-0.526456)	-8.6293	(0.113801;2869.377885)	(0.001908;-0.000000)	0.029878	1
16	156	(0.721006;-0.174863;-0.334305;-0.526490)	-8.6294	(0.106592;2694.351803)	(0.001908;-0.000000)	0.025658	1
17	164	(0.733874;-0.170613;-0.335045;-0.526544)	-8.6296	(0.101016;2572.608246)	(0.001908;-0.000000)	0.018828	1
18	172	(0.743437;-0.167449;-0.335605;-0.526579)	-8.6296	(0.087276;2231.905068)	(0.001907;-0.000000)	0.014085	1
19	179	(0.757633;-0.162743;-0.336456;-0.526621)	-8.6297	(0.068785;1777.585533)	(0.001907;-0.000000)	0.0066538	1
20	185	(0.771602;-0.158097;-0.337323;-0.526649)	-8.6297	(0.024063;635.051775)	(0.001907;-0.000000)	0.00011633	1
21	191	(0.771469;-0.158133;-0.337339;-0.526640)	-8.6298	(0.000002;0.053627)	(0.001907;-0.000000)	0.00016328	1
22	197	(0.771468;-0.158133;-0.337341;-0.526640)	-8.6298	(-0.000000;0.000045)	(0.001907;-0.000000)	5.3827e-06	1
23	203	(0.771469;-0.158133;-0.337341;-0.526640)	-8.6298	(-0.000000;0.000007)	(0.001907;-0.000000)	6.503e-07	1
24	209	(0.771469;-0.158133;-0.337341;-0.526640)	-8.6298	(0.000000;-0.000001)	(0.001907;-0.000000)	1.0837e-07	1

Nous constatons que la convergence ici est relativement rapide, avec une vérification des contraintes très satisfaisante de même que l'annulation du lagrangien.

4.3 Itérations étagement-vitesse

Pour déterminer le lanceur optimal pour le cahier des charges annoncé (fichier `resolution_pb.m`), il faut désormais réaliser l'étape d'étagement et d'optimisation de la vitesse finale en incrémentant la vitesse propulsive en fonction de l'écart entre la vitesse cible et la vitesse finale. Nous reprenons donc essentiellement les réglages testés dans les deux parties précédentes : en plus du facteur d'échelle 10^{-3} et options

odeset(RelTol=1e-6,AbsTol=1e-8) du solveur ode45, les options de réglage fixes pour l'optimiseur *SQP* sont les suivantes :

pour l'étagement :

- methode="BFGS" ;
- x=[19000; 7000; 2000] ;
- tol=10e-6 ;
- pas_gradient=[0.001;0.001;0.001] ;
- max_iter=100 ;
- max_nfonc=350 ;
- borne_inf=[0;0;0] et borne_sup=[inf;inf;inf].

Pour la maximisation de la vitesse finale :

- methode="BFGS" ;
- tol=10e-6
- pas_gradient=[10⁻⁶;10⁻⁶;10⁻⁶;10⁻⁶] ;
- max_iter=100 ;
- max_nfonc=350 ;
- pas de bornes inférieures et supérieures.

En outre, la vitesse de propulsion est incrémentée à chaque itération comme déjà décrit avec une initialisation à $1.2v_c$. Cela donne lieu à de nouvelles masses d'ergol qui sont utilisées dans l'optimisation de la vitesse finale comme réalisé en 4.2. Les paramètres angulaires pour cette deuxième partie de l'itération étagement-vitesse sont les paramètres optimaux déterminés à l'itération précédente, sauf pour la première itération où l'on choisit les angles optimaux expérimentaux décrit en 4.2. Finalement, on pose un nombre d'itération étagement-vitesse maximal de 100 ainsi qu'une tolérance de 10^{-4} sur l'écart absolue entre vitesse cible et vitesse finale. Itération par itération, cela conduit aux résultats finaux suivants :

- itération 1, $vp \approx 9305.809440$:

Optimisation	Itération	Nombre d'appels de F	Point x obtenu	f(x)	c(x)	Multiplicateurs	Norme de L	Rho
Étagement	6	34	(19753.350307;7806.633145;3885.443305)	-0.027496	0.000000	0.000015	5.4802e-07	1
Vitesse	23	203	(0.771505;-0.157726;-0.337517;-0.526461)	-8.5302	(-0.000000;0.000005)	(0.001936;-0.000000)	5.2954e-07	1

- itération 2, $vp \approx 8530.466566$:

Optimisation	Itération	Nombre d'appels de F	Point x obtenu	f(x)	c(x)	Multiplicateurs	Norme de L	Rho
Étagement	6	35	(18792.704544;6798.569169;1080.902212)	-0.032481	-0.000000	0.000002	2.2719e-06	1
Vitesse	18	155	(0.661725;-0.164772;-0.496378;-0.669065)	-7.5648	(-0.000000;0.000007)	(0.002733;-0.000000)	1.5328e-06	1

- itération 3, $vp \approx 8720.536672$:

Optimisation	Itération	Nombre d'appels de F	Point x obtenu	f(x)	c(x)	Multiplicateurs	Norme de L	Rho
Étagement	6	39	(18830.853915;6827.509497;1418.013345)	-0.031982	0.000000	0.000002	2.2968e-06	1
Vitesse	17	146	(0.683811;-0.165153;-0.461528;-0.645405)	-7.7759	(0.000000;-0.000005)	(0.002516;-0.000000)	2.3273e-07	1

- itération 4, $vp \approx 8699.481811$:

Optimisation	Itération	Nombre d'appels de F	Point x obtenu	f(x)	c(x)	Multiplicateurs	Norme de L	Rho
Étagement	6	34	(18815.563331;6811.358908;1377.849467)	-0.032068	0.000000	0.000003	2.0528e-06	1
Vitesse	9	66	(0.681293;-0.165199;-0.465321;-0.648228)	-7.7521	(-0.000000;0.000007)	(0.002538;-0.000000)	5.1043e-07	1

- itération 5, $vp \approx 8702.232728$:

Optimisation	Itération	Nombre d'appels de F	Point x obtenu	f(x)	c(x)	Multiplicateurs	Norme de L	Rho
Étagement	6	34	(18817.555015;6813.466442;1383.012173)	-0.032057	0.000000	0.000003	2.0315e-06	1
Vitesse	9	67	(0.681621;-0.165193;-0.464828;-0.647864)	-7.7552	(0.000000;-0.000004)	(0.002535;-0.000000)	9.5361e-08	1

- itération 6, $vp \approx 8701.883877$:

Optimisation	Itération	Nombre d'appels de F	Point x obtenu	f(x)	c(x)	Multiplicateurs	Norme de L	Rho
Étagement	6	34	(18817.303037;6813.199892;1382.355895)	-0.032058	0.000000	0.000003	2.0343e-06	1
Vitesse	7	49	(0.681579;-0.165194;-0.464891;-0.647910)	-7.7548	(0.000000;-0.000002)	(0.002536;-0.000000)	1.206e-07	1

- itération 7, $vp \approx 8701.928319$:

Optimisation	Itération	Nombre d'appels de F	Point x obtenu	f(x)	c(x)	Multiplicateurs	Norme de L	Rho
Étagement	6	34	(18817.335137;6813.233850;1382.439478)	-0.032058	0.000000	0.000003	2.034e-06	1
Vitesse	3	34	(0.681581;-0.165195;-0.464882;-0.647904)	-7.7548	(-0.000000;0.000016)	(0.002536;-0.000000)	4.9275e-06	1

- itération 8, $vp \approx 8701.922660$:

Optimisation	Itération	Nombre d'appels de F	Point x obtenu	f(x)	c(x)	Multiplicateurs	Norme de L	Rho
Étagement	6	34	(18817.331053;6813.229529;1382.428834)	-0.032058	0.000000	0.000003	2.034e-06	1
Vitesse	3	31	(0.681582;-0.165195;-0.464884;-0.647905)	-7.7548	(0.000000;0.000002)	(0.002536;-0.000000)	2.1607e-06	1

- itération 9, $vp \approx 8701.923381$:

Optimisation	Itération	Nombre d'appels de F	Point x obtenu	f(x)	c(x)	Multiplicateurs	Norme de L	Rho
Étagement	6	34	(18817.331576;6813.230082;1382.430189)	-0.032058	0.000000	0.000003	2.034e-06	1
Vitesse	2	17	(0.681583;-0.165194;-0.464884;-0.647905)	-7.7548	(-0.000000;0.000003)	(0.002536;-0.000000)	5.7476e-07	1

Commençons par remarquer que les données de chacune des itérations permettent de valider les convergences correctes de chaque étape. En outre, les données de l'itération 9 nous donnent donc la solution du problème d'étagement final ($v_p \approx 8405.666506 \text{ m.s}^{-1}$) avec une précision très satisfaisante au vu des valeurs des contraintes et de la norme du lagrangien. Afin de s'assurer que ces données sont pertinentes, nous réalisons une dernière optimisation de la vitesse sans facteur d'échelle en prenant les caractéristiques d'étagement et les angles optimaux obtenus à l'issue de l'itération 9. Cela conduit au tableau suivant :

Itération	Nombre d'appels de F	Point x obtenu	f(x)	c(x)	Multiplicateurs	Norme de L	Rho
0	5	(0.681583;-0.165194;-0.464884;-0.647905)	-7754.8413	(-0.000000;0.002966)	None	None	1
1	22	(0.681550;-0.165206;-0.464875;-0.647909)	-7754.8413	(0.000836;-2.185513)	(0.002536;-0.000000)	0.083427	1
2	39	(0.681449;-0.165232;-0.464897;-0.647891)	-7754.8413	(0.003605;10.855370)	(0.002536;-0.000000)	0.31719	1
3	47	(0.681404;-0.165247;-0.464890;-0.647894)	-7754.8413	(0.003873;6.773294)	(0.002536;-0.000000)	0.13456	1
4	54	(0.681335;-0.165270;-0.464880;-0.647898)	-7754.8413	(0.003880;6.193684)	(0.002536;-0.000000)	0.067303	1
5	60	(0.681267;-0.165293;-0.464870;-0.647902)	-7754.8413	(0.001944;2.809511)	(0.002536;-0.000000)	1.4936e-05	1
6	66	(0.681267;-0.165293;-0.464870;-0.647902)	-7754.8413	(-0.000000;0.001348)	(0.002536;-0.000000)	1.6141e-05	1

Nous observons encore une fois une convergence tout à fait satisfaisante. La vitesse finale est très proche de la vitesse cible et la norme du lagrangien est très proche de 0. La première composante des contraintes (l'altitude finale moins l'altitude cible) est également très proche de 0. Ensuite, une valeur de l'ordre de 10^{-3} est également observée sur la deuxième composante des contraintes (produit scalaire entre les vecteurs position et vitesse finaux), ce qui est plutôt satisfaisant. Finalement, mentionnons que le détail complet des tableaux de chacune des itérations précédentes peut être consulter en exécutant le fichier **resolution_pb.m**.

5 Conclusion : les caractéristiques du lanceur final

Après avoir développé puis validé un logiciel d'optimisation et un simulateur de trajectoire, les incréments successives de la vitesse propulsive via des itérations étage-vitesse nous ont permis de déterminer un lanceur optimal avec une précision tout à fait satisfaisante. Avant de décrire les caractéristiques du lanceur, rappelons le cahier des charges de l'étude :

- une masse utile de 1000 kg ;
- une altitude orbitale cible de 250 km au-dessus de la surface terrestre ;
- une vitesse cible associée de $7754.8412 \text{ m.s}^{-1}$.

La résolution du problème d'étagement-vitesse final a permis de déterminer le dimensionnement du lanceur suivant :

Données	Valeur	Unités
Vitesse propulsive finale	8701.9234	m.s^{-1}
Masses d'ergol par étage	(18817.331576; 6813.230082; 1382.430189)	kg
Masse totale du lanceur	31193.1956	kg
Pourcentage de masse utile	3.2058	%
Angles optimaux	(39.033716; -9.470564; -26.635117; -37.122050)	degré
Masse finale	1000	kg
Erreur sur l'altitude finale	$1.443e \times 10^{-7}$	m
Erreur sur la vitesse finale	7.7087×10^{-5}	m.s^{-1}
Produit scalaire entre position et vitesse finales	-0.0013485	$\text{m}^2.\text{s}^{-1}$

Nous observons donc que le cahier des charges est respecté avec des marges d'erreur tout à fait satisfaisantes. Concluons ainsi ce rapport avec les graphiques de trajectoire associés aux angles de poussée finaux :

